

Meet in the middle

核心：

将问题划分为两部分（通常均等），分别求解。由于两部分的交汇点通常是中间点（尽管并非绝对，如子集和问题），可通过合并结果得到最终解。

本题中，已知字符串起点与终点，总长度 $K(≤ 11)$ 。若将 *DFS* 限制在 $k/2$ 长度，时间复杂度可从 7^k 降至 $7^{k/2}$ 。其中 7 表示棋盘每位置的可能移动方向数（非 8，因不能返回上一步位）。

具体实施有两种分治方法：

方法一：

1. 从左端 $S[0]$ 向中点 $S[k/2]$ 移动，用 *hashmap* 存储所有路径。
2. 从右端 $S[k-1]$ 向点 $S[(k/2)-1]$ 移动，同样存储路径至 *hashmap*。
3. 合并两侧路径。

方法二：

1. 固定字符串中点 $S[k/2]$ 。
2. 从中点向左 $S[0]$ 和向右 $S[k-1]$ 移动，分别存储有效路径至 *hashmap*。
3. 合并两侧路径。

路径存储：

使用位掩码 *bitmasking*。棋盘最多 64 格（ 8×8 ），可用 64 位整数 2 表示每个格子。初始掩码 $mask = 0$ ，每遍历新格子时更新：

$mask = mask \mid 1 \ll (i*8 + j)$ ，在到达目标点时存储该掩码。

合并逻辑：

- 方法一需验证：
 - 两侧路径访问的格子无交集；
 - 左路径终点 $S[k/2]$ 与右路径终点 $S[(k/2)-1]$ 相邻。
- 方法二需验证：
 - 两侧路径访问的格子无交集（固定中点自动保证端点相邻）。

HF and GL!